

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO EL ALBA

ABRIL 2020

LUZ DE SOL 5 SPA

Caracterización de flora y formaciones vegetacionales:
Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Fotovoltaico El Alba



Estudio elaborado para:

Sociedad de Consultores Ambientales Limitada.

abril de 2020

Índice de Contenidos.

1. Introducción.....	4
2. Objetivo.....	4
2.1. Objetivo General.....	4
2.2. Objetivos específicos.....	4
3. Área del Proyecto.....	5
4. Área de influencia y estudio.....	6
5. Metodología.....	7
6. Resultados.....	8
6.1. Revisión bibliográfica.....	8
6.1.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.....	8
6.1.2. Formaciones vegetacionales.....	10
6.1.3. Categoría de Conservación.....	11
6.1.4. Legislación aplicable.....	12
6.1.4.1. Formación de bosque.....	12
6.1.4.2. Formación xerofítica.....	12
6.1.4.3. Bosque Nativo de Preservación.....	14
6.2. Análisis mediante información satelital.....	14
6.4. Trabajo en terreno.....	15
6.5. Resultados en terreno.....	17
6.5.1. Especies en categoría de conservación.....	17
6.5.2. Formación vegetal aplicable a la ley.....	17
6.5.4. Hongos y Líquenes.....	18
7. Conclusión.....	19
8. Bibliografía.....	20
Anexo 1: imágenes del Predio.....	23

Índice de Ilustraciones.

Ilustración 1 Área del Proyecto.....	5
Ilustración 2 Área de influencia del Proyecto.....	6
Ilustración 3 Piso vegetal presente en la zona.....	9
Ilustración 4 Área del Proyecto en relación a los pisos vegetacionales de la zona.....	10
Ilustración 5 Formaciones vegetacionales.....	11

Ilustración 6 Metodología de transectas realizadas en terreno.	15
Ilustración 7 Formaciones vegetacionales	16
Ilustración 8 Área aplicable a PAS 148.....	17

Índice de tablas.

Tabla 1 Formaciones xerofíticas	13
Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto.	15

1. Introducción.

El Proyecto Parque Fotovoltaico El Alba corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional de 9 MW nominal que inyectará su energía por medio de una línea de media tensión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional. Este Proyecto se ubica a 9,5 kilómetros de la ciudad de Bulnes, región de Ñuble.

El Proyecto al ser una central generadora de energía mayor a 3 MW, debe ingresar al SEIA según el Literal c) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa vigente, realizando tanto un trabajo en gabinete como en terreno.

2. Objetivo.

2.1. Objetivo General.

Caracterizar e Identificar la flora y vegetación de la zona de emplazamiento del sector.

2.2. Objetivos específicos.

- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área de la línea de transmisión eléctrica.
- Determinar la flora presente en el área de influencia de la línea de transmisión eléctrica, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Definir el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio.
- Analizar si el Proyecto cumple con la normativa y/o puede generar una afectación al medio ambiente.

3. Área del Proyecto.

El área de estudio corresponde al espacio geográfico donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto (Instalación de faenas, sala de control, área de paneles fotovoltaicos, camino de acceso y línea de transmisión eléctrica, entre otros).

Dicha área se presenta en la Ilustración 1, donde va referenciada en base a imágenes satelitales de *Google Earth*. Dicha área, se ubica colindante a la ruta 148 y N-840 a 9,5 kilómetros lineales de la ciudad de Bulnes, región de Ñuble, zona reconocida como rural por el Plan Regulador Comunal de la zona.

Ilustración 1 Área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el titular.

Cabe indicar que en dicha área corresponde a la que se intervendrá producto de la instalación del Parque Fotovoltaico, para determinar el Análisis al Art. 11 del Reglamento del SEIA, se presenta el área de influencia en el punto N°4.

4. Área de influencia y estudio.

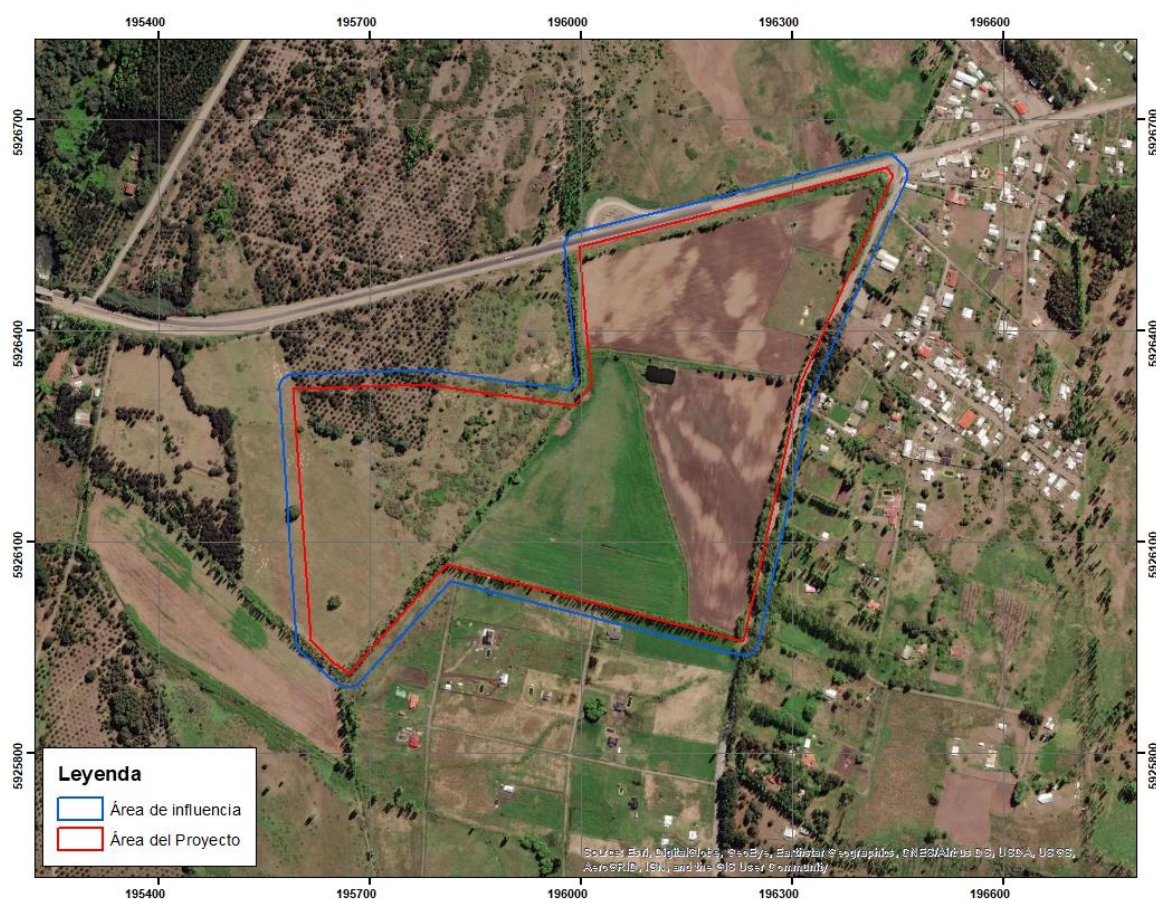
El área de influencia según el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, define como área de influencia la siguiente:

El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Para este caso, se definió como área de influencia el área del Proyecto más un buffer de 20 metros para la identificación de flora (por individuo).

Para el área de estudio, y para el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto. En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto, para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 6.6.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 2 Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el titular y análisis de afectación realizados por el consultor.

5. Metodología.

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetacional y las características del piso vegetacional de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que correspondan oportunidad para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realiza una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que se considera para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procederá a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 6.4.1.), caso contrario, se realizará el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.
- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 19 y 20 de enero de 2020, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, diversidad y abundancia. Cabe indicar que la fecha en que se realizó corresponde a la época con mayor abundancia de especies.

Con la información obtenida, se determinará la existencia de una posible afección al componente flora en el área de emplazamiento del Proyecto.

Sobre la identificación de las especies, se utilizó como referencia el libro Flora silvestre de Chile, Zona Central de Adriana Hoffman y reseña de la vegetación de Chile, Servicio Agrícola Ganadero. Además de la información proporcionada por proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada en sectores cercanos al área de emplazamiento.

Adicionalmente se realizó una búsqueda de líquenes y hongos en el área de influencia del Proyecto.

6. Resultados.

6.1. Revisión bibliográfica.

6.1.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.

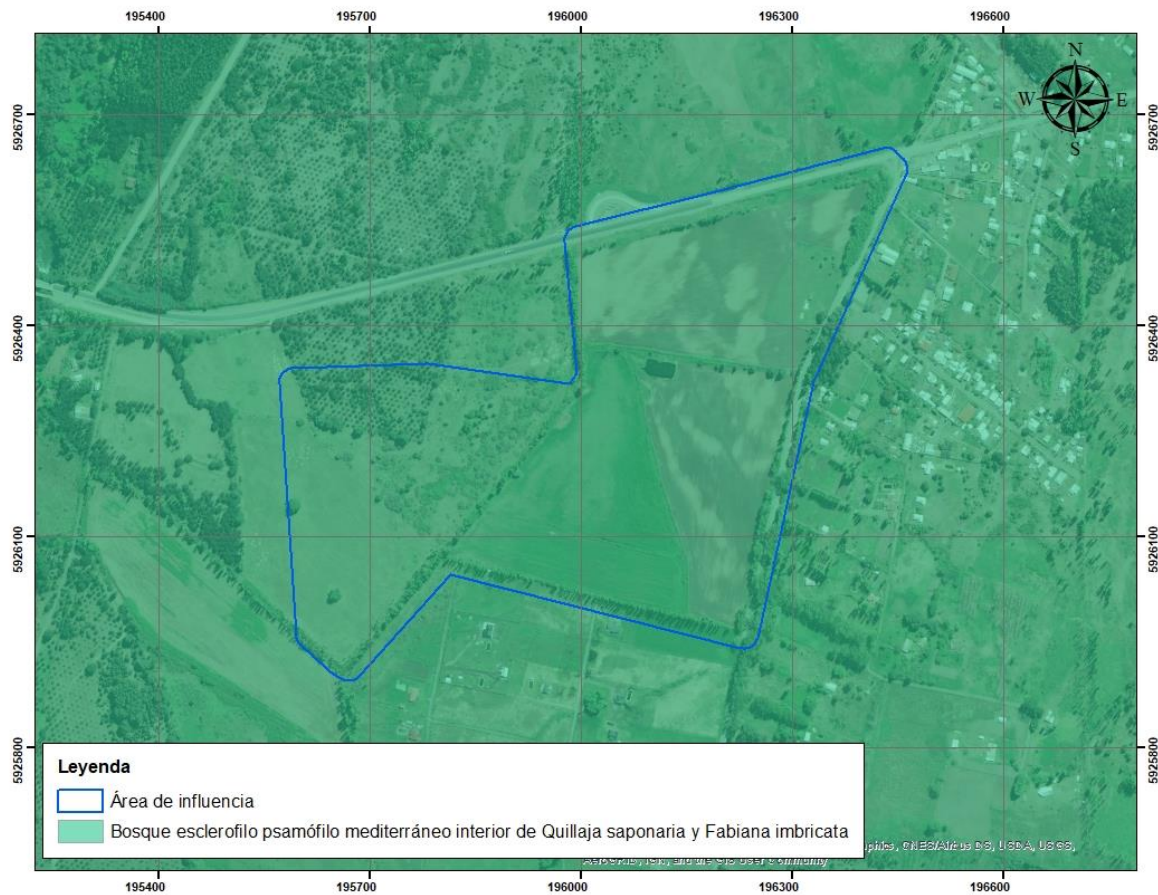
El piso vegetal identificado en la zona corresponde a Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbrica*, dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar de que ocupa la posición altitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetal más xeromórfica y pobre en especies que las unidades anteriores.

Comunidades zonales: *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Quillaja saponaria*- *Fabiana imbricata*.

Composición florística: *Aira caryophyllea*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrimus*, *Lithrea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*.

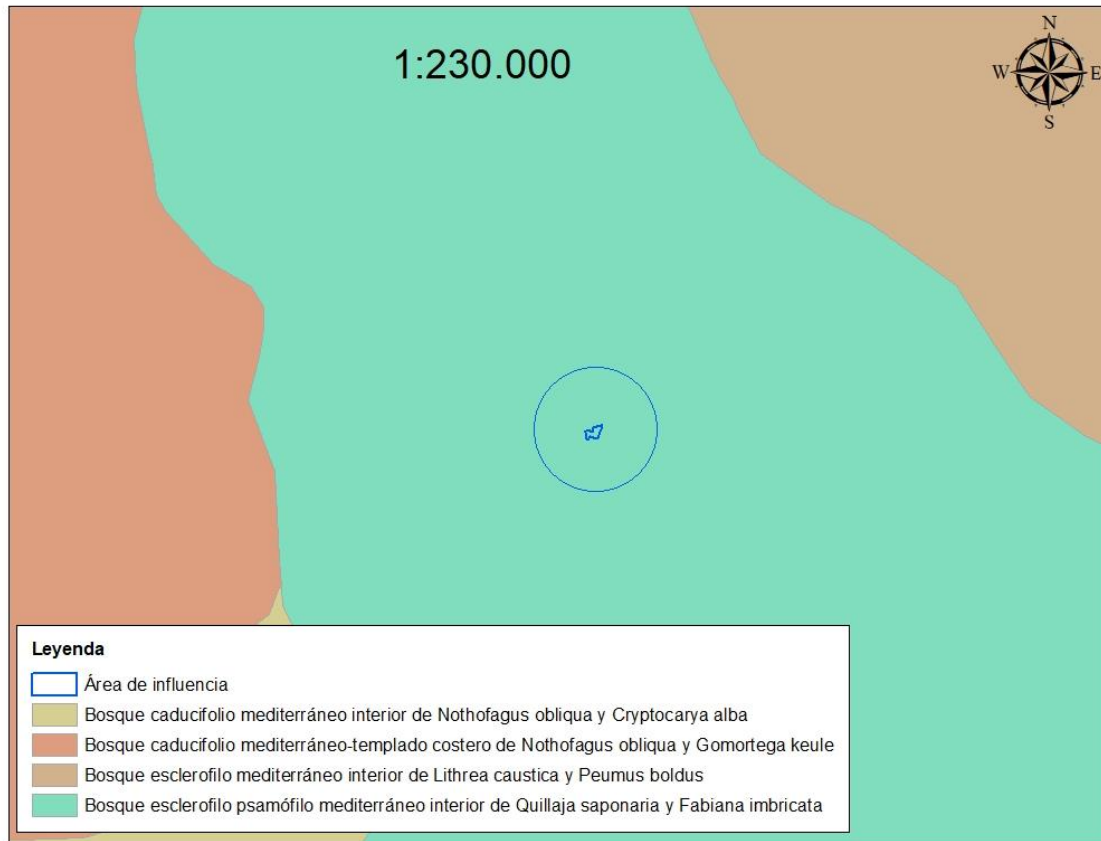
Dinámica: A pesar de que no existen mayores antecedentes sobre la dinámica de este piso de vegetación, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptores de plantas introducidas provenientes de las plantaciones. Al mismo tiempo, perturbaciones antropogénicas como fuego o tala podrían generar procesos sucesionales secundarios que perimeten la instalación de los componente originales de la vegetación como *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

Ilustración 3 Piso vegetacional presente en la zona.



Dada la extensión de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff, se presenta en la siguiente imagen el área del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran divisar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional antes mencionado tiene una superficie de 463.604 Hectáreas, mientras que el área del Proyecto tiene 28,16 hectáreas, quiere decir, que el Proyecto solo afectará un 0,0065% del Piso vegetacional de la zona.

Ilustración 4 Área del Proyecto en relación a los pisos vegetacionales de la zona



6.1.2. Formaciones vegetacionales.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

Ilustración 5 Formaciones vegetacionales



El área del Proyecto se encuentra en Bosque esclerófilo de los arenales.

6.1.3. Categoría de Conservación.

Considerando el DS. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN expresa en su artículo 4 que La clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie. Por otra parte, en su Título II, artículo 5, expone que: Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

Dado lo anterior, el estado de conservación de determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

6.1.4. Legislación aplicable.

6.1.4.1. Formación de bosque.

Para todas las unidades con presencia de estratos arbóreos, se realizará una evaluación de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima,
- presentar por lo menos 40 m de ancho,
- y un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como dice la Ley 20.283/2008 se definirá como Bosque nativo de preservación: “aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

6.1.4.2. Formación xerofítica.

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su

D.S. N°93) bajo los siguientes puntos:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 Formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha).
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

6.1.4.3. Bosque Nativo de Preservación.

Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. Los trabajos más recientes que abordan la descripción de la vegetación chilena son "La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica" de Rodolfo Gajardo publicado en 1993 y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Pliscoff en su libro "Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile" publicado en el año 2006.

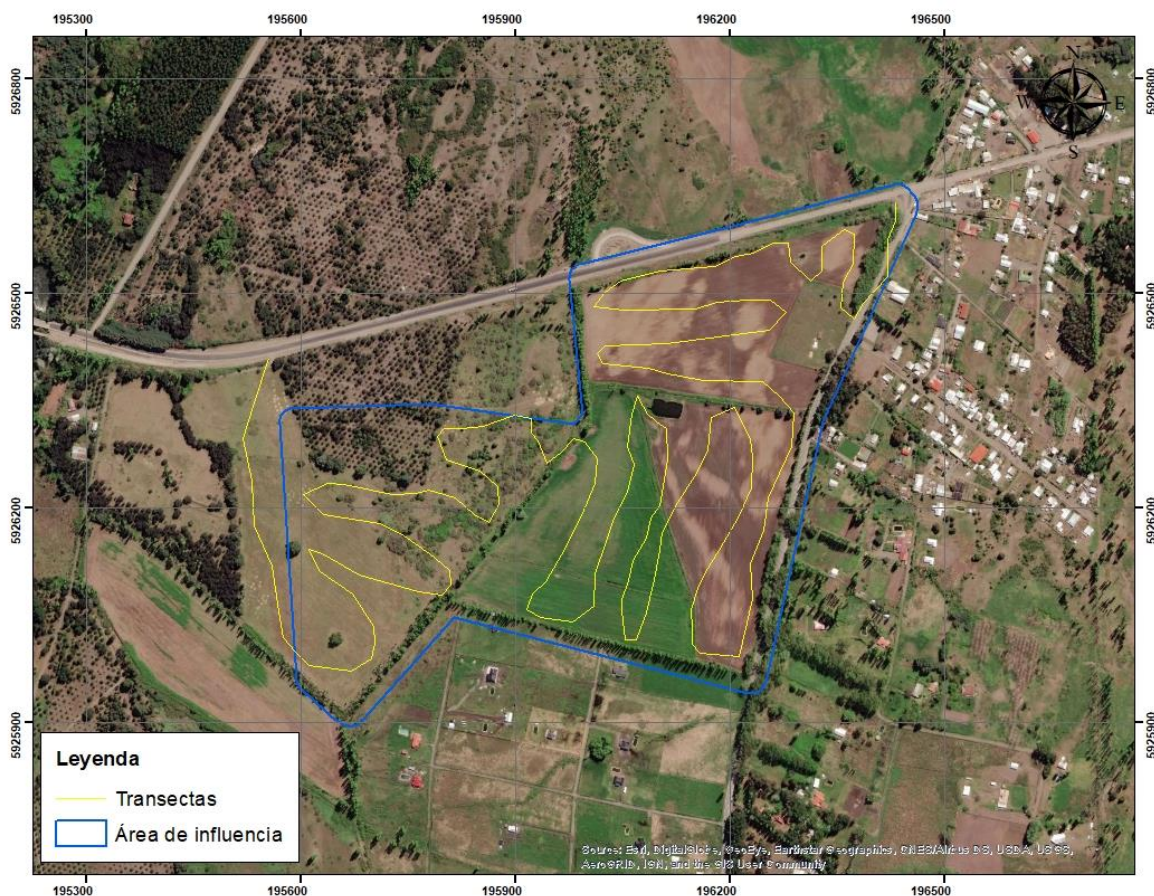
6.2. Análisis mediante información satelital.

De acuerdo a la información entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de imágenes satelitales, se logro constatar la presencia de bosque en el sector sureste fuera del área del Proyecto, en el área del Proyecto es posible predecir que existirán cultivos y formaciones de pradera. Para este caso, el trabajo en terreno se realizará por la metodología de transectas, esto con el motivo de poder divisar individuos aislados en el área de estudio.

6.4. Trabajo en terreno.

Con fecha 19 y 20 de enero, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio.

Ilustración 6 Metodología de transectas realizadas en terreno.



El trabajo fue realizado por dos especialistas por medio del método de transectas, al respecto, se identificaron las siguientes especies:

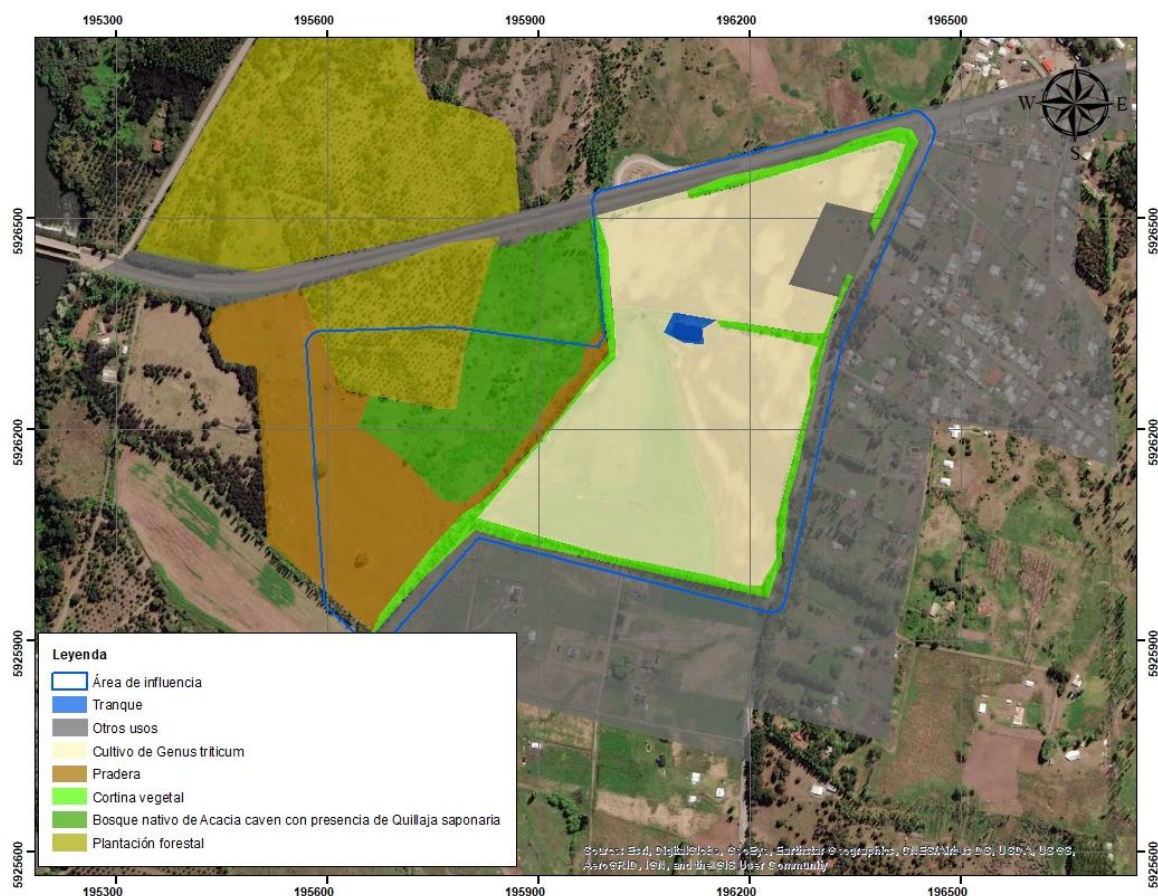
Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto.

Especie	Nombre común	Tipo de formación	Categoría de conservación
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	Árborea	N/A
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Árborea	N/A
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	N/A
<i>Eucalyptus sp</i>	Eucaliptus	Árborea	N/A
<i>Genus triticum</i>	Trigo	Herbácea	N/A
<i>Acacia caven</i>	Espino	Árborea	PM
<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta	Herbácea	N/A

Especie	Nombre común	Tipo de formación	Categoría de conservación
<i>Pinus contorta</i>	Pino contorta	Arbórea	N/A
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pino Oregón	Arbórea	N/A
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbórea	N/A
<i>Populus tremula</i>	Álamo	Arbórea	N/A
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbórea	N/A
<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanillón	Herbácea	N/A
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Carilla	Herbácea	N/A
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Cizaña	Herbácea	N/A
<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	N/A
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Herbácea	N/A
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	Herbácea	N/A

Respecto a las unidades vegetacionales homogéneas (UHV), se presenta una imagen ilustrativa de la ubicación geográfica de estas.

Ilustración 7 Formaciones vegetacionales



6.5. Resultados en terreno.

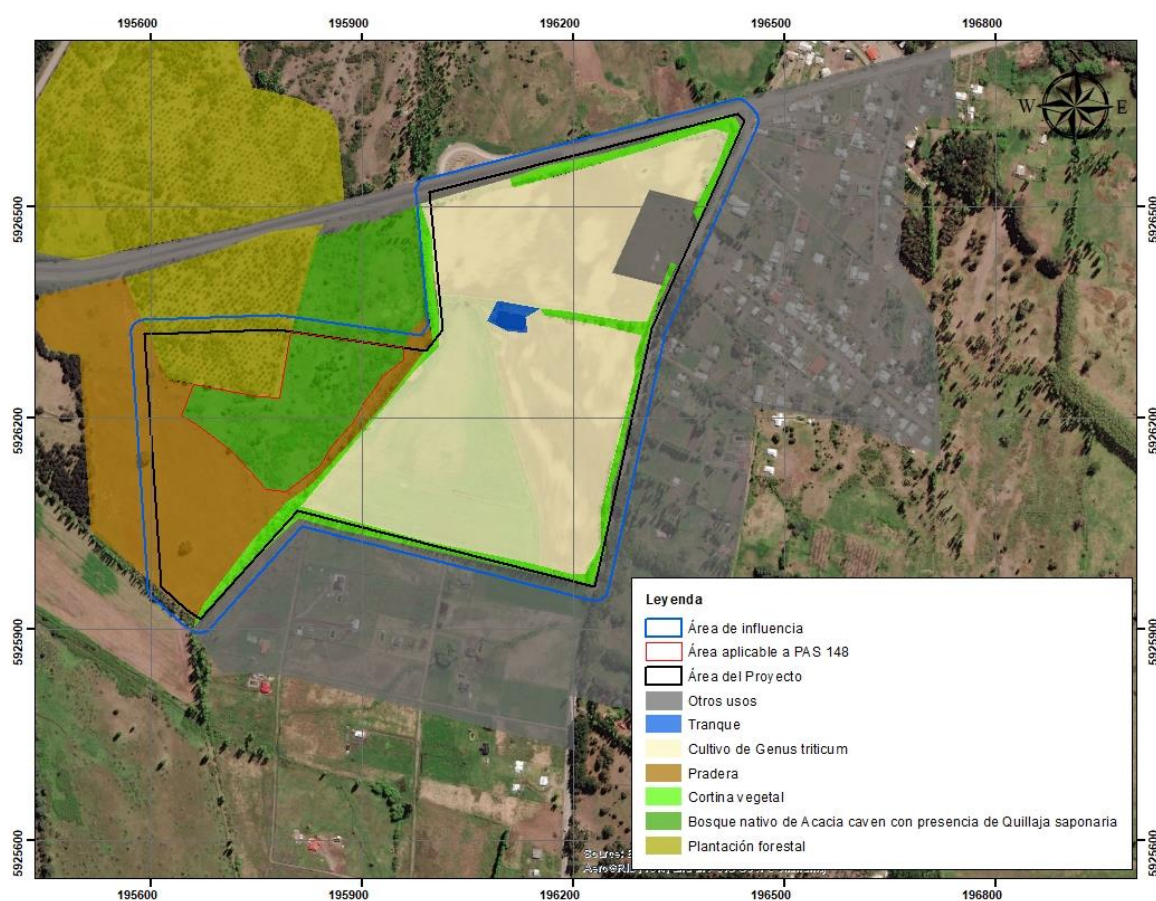
6.5.1. Especies en categoría de conservación.

En relación con lo visto en terreno, no se constató la presencia de especies en categoría de conservación, esto debido a la alta intervención del terreno producto de la actividad agrícola y forestal de la zona.

6.5.2. Formación vegetacional aplicable a la ley.

En referencia a la ley 20.283, un sector de 3,45 hectáreas corresponde a bosque debido a que se encuentran especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que requiere de realizar un plan de manejo forestal. Complementariamente, no existen especies en categorías de conservación que aludan a la presencia de un bosque nativo de preservación. Por otro lado, y referente a las formaciones xerofíticas, no se encontraron especies indicadas en el decreto 68/2009 “Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País”.

Ilustración 8 Área aplicable a PAS 148



6.5.4. Hongos y Líquenes.

Para la visita a terreno, se realizó una identificación en detalle de las especies que se encontraban en terreno, adicionalmente, se revisó cada individuo arbóreo aislado con el motivo de constatar la presencia de líquenes, se busco sectores propicios para la propagación de hongos. Al respecto, no se constató la presencia de Hongos y Líquenes.

7. Conclusión.

El proyecto “Parque Fotovoltaico El Alba” corresponde a un proyecto PMGD del tipo ERNC de 9 MW, que se ubicará en las cercanías de la ciudad de Bulnes, región de Ñuble.

Para la construcción del Proyecto, se requerirá la remoción del material vegetal de la zona, lo que corresponde al 0,0065% del piso vegetal de Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quilaja saponaria* y *Fabiana imbrica*, que en base a lo visto en terreno se encuentra en mayor porcentaje como Pradera y Cultivo agrícola, por lo que la remoción de dicha formación vegetal no afectará a la flora endémica y nativa de la zona.

Referente a las formaciones vegetacionales reguladas por la Ley (Bosque Nativo, Boque Nativo de preservación y Formaciones Xerofíticas) se constató la ausencia de formación xerofítica, debido a que la presencia de especies consideradas en el D.S. 68/09 no contenían la cantidad de individuos (500/ha). Complementariamente, se requiere la tramitación del permiso PAS 148 para corta de bosque nativo, debido a que la formación vegetal identificada como bosque nativo, superaba un 10% de cobertura, contenía una superficie mayor a 5000 m² y un ancho de 40 metros. Por ende, se presentan los antecedentes en el Anexo V PAS 148, cabe destacar que en dicha formación no existen especies en estado de conservación.

En cuanto a singularidades ambientales, no se constató la presencia de especies especialistas de hábitat o monumentos naturales que requieran medidas de conservación adicionales. El área del Proyecto no cuenta con una abundancia de especies endémicas o nativas que debido a la instalación del Proyecto provoque efectos adversos significados, esto producto de la alteración antrópica producto de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas de la zona. Que es muy común en el área donde se realiza el Proyecto y las zonas circundantes.

En consideración de los resultados, se puede determinar que el Proyecto, producto de sus actividades, no afectará a la flora y fauna endémica y nativa de la zona.

8. Bibliografía.

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.
MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p. RAVENNA, P., S. TEILLER, J.

MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Anexo 1: imágenes del Predio.

	
Cultivo de trigo y cortina vegetal	<i>Rubus ulmifolius</i>
	
<i>Acacia melanoxylon</i>	<i>Quillaja saponaria</i>
	
<i>Bosque nativo</i>	